

王义卓

(he/his) 9 Engineering Drive 1, E1A-03-03, Singapore, 117575
☎ +65 89417975 • ✉ wy98@u.nus.edu • 🌐 yizhuo-wang.com

博士生，多智能体运动控制实验室 (MARMot) Laboratory，新加坡国立大学。
研究兴趣：机器人学习，路径规划，视觉语言导航，强化学习。

教育经历

- 博士，机器人，新加坡国立大学 新加坡
指导教师 Asst. Prof. Guillaume Sartoretti 2022 秋 – 2026 秋
 - 研究课题：基于机器学习的多智能体长期路径规划与导航方法。
- 硕士，机械工程（控制方向），新加坡国立大学 新加坡
指导教师 Asst. Prof. Guillaume Sartoretti, GPA: 4.5/5.0 2020 – 2021
 - 毕业论文：用于多智能体搜索救援的强化学习方法。
- 学士，机械电子工程，哈尔滨工业大学 哈尔滨 & 苏州
指导教师 Assoc. Prof. Ong Chong Jin 2016 – 2020
 - 毕业论文：面向协同控制的小型 AGV 开发。

工作经历

- 新加坡国立大学 新加坡
研究工程师 2021 – 2022
 - 从事先进的多智能体规划与探索方法研究，项目由新加坡淡马锡实验室资助。
- 飞蜂智能科技有限公司 西安
机械研发实习生 2020 夏
 - 设计家庭用垃圾自动回收系统 (GARSH) 的机械结构和视觉检测，申请获得六项专利。

项目经历

- 自主探索与路径规划 2024 – 2026
 - 基于强化学习的移动机器人探索与导航
 - 提出 CogniPlan，使用条件生成式模型进行布局预测，以此估计不确定度引导下游路径规划。相比于启发/优化式和其他基于学习的 SoTA 规划器提升显著，工作被机器人学习顶会 CoRL 接收。
 - 利用专家探索轨迹给予智能体软约束奖励，结合分层决策，实现超大规模自主探索（投稿 T-RO）。
 - 开发实现受限视野下的多无人机协同探索，同时决策航点与其朝向（ICRA'25）。
- 持续监控与多目标优化 2022 – 2024
 - 时空注意力机制与协同监控网络
 - 针对多目标持续监控/重建问题提出时空注意力网络，实现对多移动目标的高效、平衡的长期监控/重建，工作发表于 IROS'23。
 - 分别拓展至多机器人与路径规划与注视控制的联合优化（投稿 MRS'25、演讲 ICRA'23 Workshop）。
- 多智能体协作与追逃博弈 2023 – 2024
 - 基于强化学习的可见性追逃框架
 - 提出 ViPER，通过可见性建模与多智能体强化学习（如 Privilege learning，注意力 Critic）实现智能体在对抗/最坏场景下的追逃策略（CoRL'24）。

其他方向

- 多智能体通信学习；基于物理仿真的机器人 *affordance* 预测 2022 – 2023
 - 多智能体间学习如何有效交换和利用信息，通过通信记忆机制增强多智能体的长期协作与决策能力（AAMAS 期刊）。
 - 拓展基于物理仿真的分层想象，以判断物体的类别。

出版物

会议 / 期刊 / 研讨会

- Y. Cao, **Y. Wang**, J. Liang, Y. Zhang, G. Sartoretti. HEADER: Hierarchical Robot Exploration Attention Deep Networks with Expert-Guided Reinforcement Learning. **Submitted to IEEE Transactions on Robotics.** **T-RO 2026**
- R. Zhao, X. Zhang, Y. Cao, **Y. Wang**, and G. Sartoretti. Attention-based Learning for 3D Informative Path Planning. **Submitted to IEEE International Conference on Robotics and Automation**, Vienna, Austria. **ICRA 2026**
- X. Zhang, **Y. Wang**, G. Sartoretti. COMPASS: Cooperative Multi-Agent Persistent Monitoring using Spatio-Temporal Attention Network. In *IEEE International Symposium on Multi-Robot & Multi-Agent Systems*, Singapore. **MRS 2025**
- Y. Cao, **Y. Wang**, J. Liang, G. Sartoretti. Scalable and Expert-guided Reinforcement Learning-based Autonomous Robot Exploration. In *Active Perception Workshop (Best Paper Award)*. **IROS 2025**
- **Y. Wang**, H. He, J. Liang, Y. Cao, R. Chakraborty, and G. Sartoretti. CogniPlan: Uncertainty-Guided Path Planning with Conditional Generative Layout Prediction. In *Conference on Robot Learning*, Seoul, Korea. [\[Project Page\]](#) **CoRL 2025**
- J. Chiun, S. Zhang, **Y. Wang**, Y. Cao, G. Sartoretti. MARVEL: Multi-Agent Reinforcement Learning for constrained field-of-View multi-robot Exploration in Large-scale environments. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Atlanta, USA. **ICRA 2025**
- **Y. Wang**, Y. Cao, J. Chiun, S. Koley, M. Pham, G. Sartoretti. ViPER: Visibility-based Pursuit-Evasion via Reinforcement Learning. In *Conference on Robot Learning*, Munich, Germany. **CoRL 2024**
- Y. Cao, R. Zhao, **Y. Wang**, B. Xiang, G. Sartoretti. Deep Reinforcement Learning-based Large-scale Robot Exploration. In *IEEE Robotics and Automation Letters* (vol.9, no.5, pp.4631-4638). **RA-L 2024**
- **Y. Wang**, Y. Wang, Y. Cao, G. Sartoretti. Spatio-Temporal Attention Network for Persistent Monitoring of Multiple Mobile Targets. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems* (pp.3903-3910), Detroit, USA. **IROS 2023**
- Y. Wang, **Y. Wang**, G. Sartoretti. Full Communication Memory Networks for Team-Level Cooperation Learning. In Springer's *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 37, 33. **J-AAMAS 2023**
- **Y. Wang**, G. Sartoretti. Learning Simultaneous Motion Planning and Active Gaze Control for Persistent Monitoring of Dynamic Targets. In *Workshop on Active Methods in Autonomous Navigation*. **ICRA 2023**
- Y. Cao, T. Hou, **Y. Wang**, X. Yi, and G. Sartoretti. ARiADNE: A Reinforcement learning approach using Attention-based Deep Networks for Exploration. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp.10219-10225), London, UK. **ICRA 2023**
- Y. Cao, **Y. Wang**, A. Vashisth, H. Fan, and G. Sartoretti. CATNIPP: Context-Aware Attention-based Network for Informative Path Planning. In *Conference on Robot Learning* (pp.1928-1937), Auckland, New Zealand. PMLR. **CoRL 2022**

Selected Patent

- Z. Luo, **Y. Wang**, Y. Fu, J. Lu, and H. Zhang, 一种垃圾分类转动装置. 实用新型专利, CN213474287U. **2021**
- Z. Luo, **Y. Wang**, Y. Fu, J. Lu, and H. Zhang, 一种垃圾推送装置. 实用新型专利, CN213325514U. **2021**
- **Y. Wang**, Y. Fu, Z. Luo, H. Zhang, and J. Lu. 智能垃圾桶 (Dys-1). 外观设计专利, CN306247881S. **2020**

学术服务

教学

- **教学助理** **新加坡**
- *NUS ME3103* 机械系统设计 **2021 春**

竞赛

- **2023 年新加坡飞行器竞赛** **新加坡**
- 评委嘉奖奖 & 冠军奖 – 第五名 **2023**
- **第六届中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛** **中国广州**
- 金奖 (红旅赛道), 全国 **2020**

期刊与会议审稿

- **IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)** **2023/2024/2025**
- IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) **2025**
- Robotics: Science and Systems (RSS) **2024**
- Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) **2023/2024/2025**
- Conference on Robot Learning (CoRL) **2023/2024/2025**
- European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) **2023**
- **IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (T-ASE)** **2023**
- IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) **2023/2024/2025**
- International Symposium on Experimental Robotics (ISER) **2023**
- International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) **2022/2023**